



IPv6

@ IPv6

Type d'adresses IPv6

Coexistence IPv6-IPv4

SLAAC/Stateless/Stateful

Principaux objectifs de IPv6



- Résoudre le problème de l'épuisement des adresses IPv4.
- Réduire la taille des tables de routage.
- Simplifier le protocole (en simplifiant l'en-tête IP) pour améliorer l'efficacité des routeurs.
- Fournir une meilleure sécurité (authentification et confidentialité).
- Gérer la mobilité des hôtes (auto-configuration).
- Permettre une coexistence souple avec IPv4

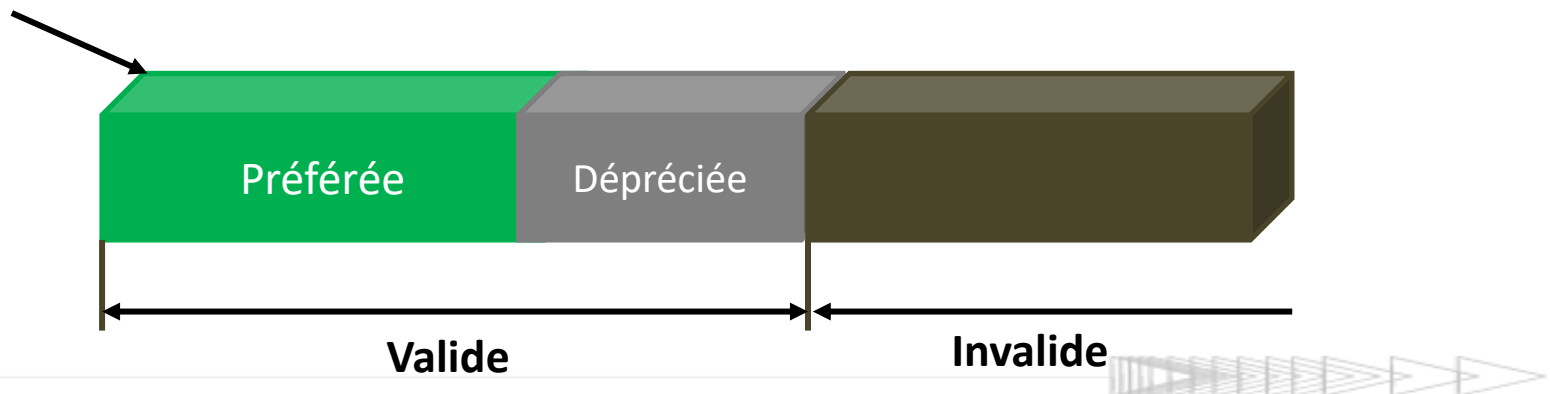


La durée de vie d'une adresse IPv6



- Elle est attribuée pour une période de temps par défaut 30 jours pouvant porter à l'infini.
- Si l'adresse est allouée pour une période finie il faudra la renouveler.
- Afin d'assurer le maintien des connexions des services applicatifs en cours (par exemple ceux reposant sur la couche transport TCP), l'adresse ne sera pas brutalement changée. Elle va progressivement passer par différentes phases : préférée, dépréciée, invalide.

Allocation



Notation des adresses IPv6



Adresse IPv6 = 128 bits
(1 or 0)



Adresse IPv6 = 32 hexits
(0 - 9, a, b, c, d, e, f)

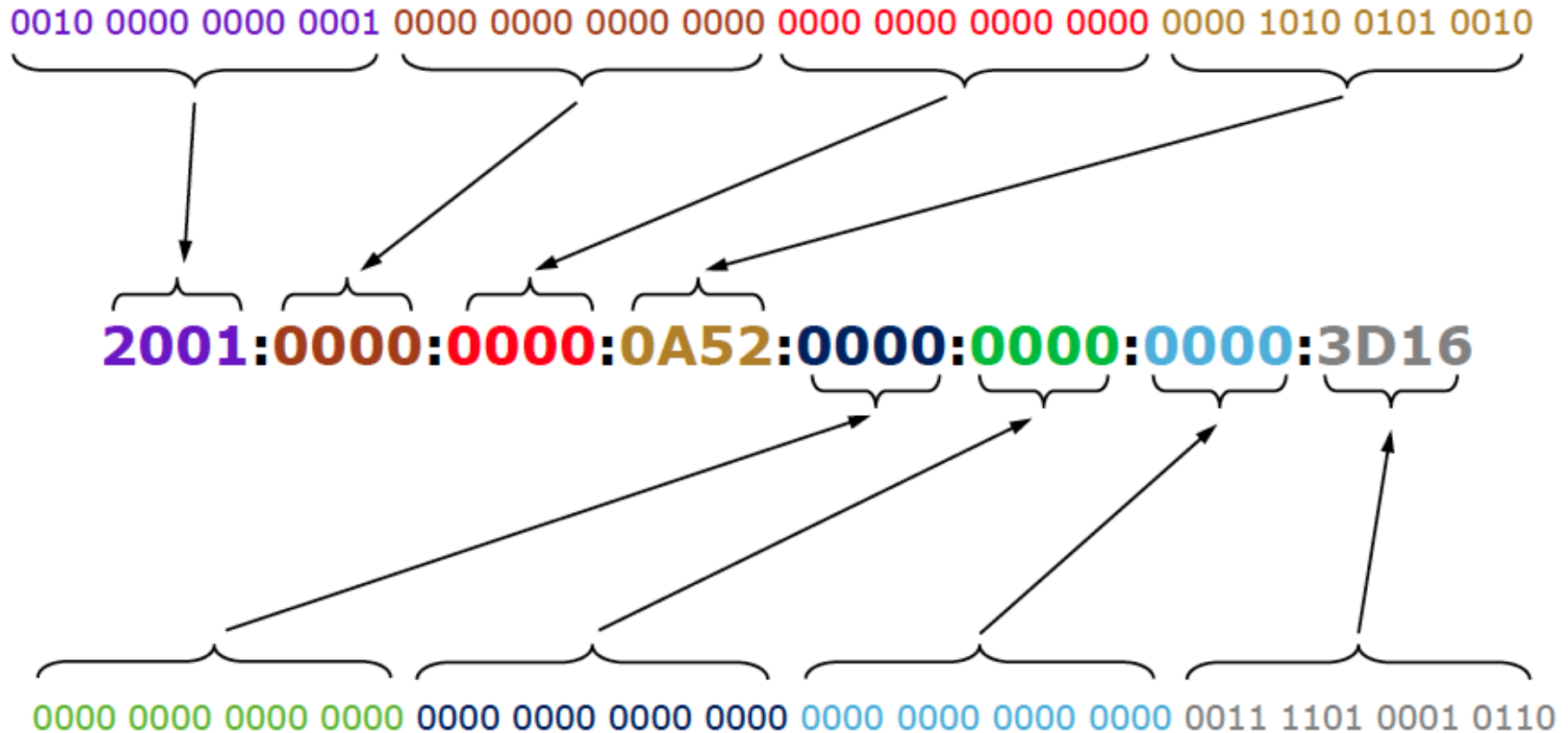


Adresse IPv6 = 8 groupes de 4 hexits
2001 : db8 : c001 : face : b00c : dead : babe : 1cee

- ◆ Les 8 groupes d'hexits sont séparés par deux points
- ◆ Les adresses sont conventionnellement écrites en minuscule



Notation des adresses IPv6



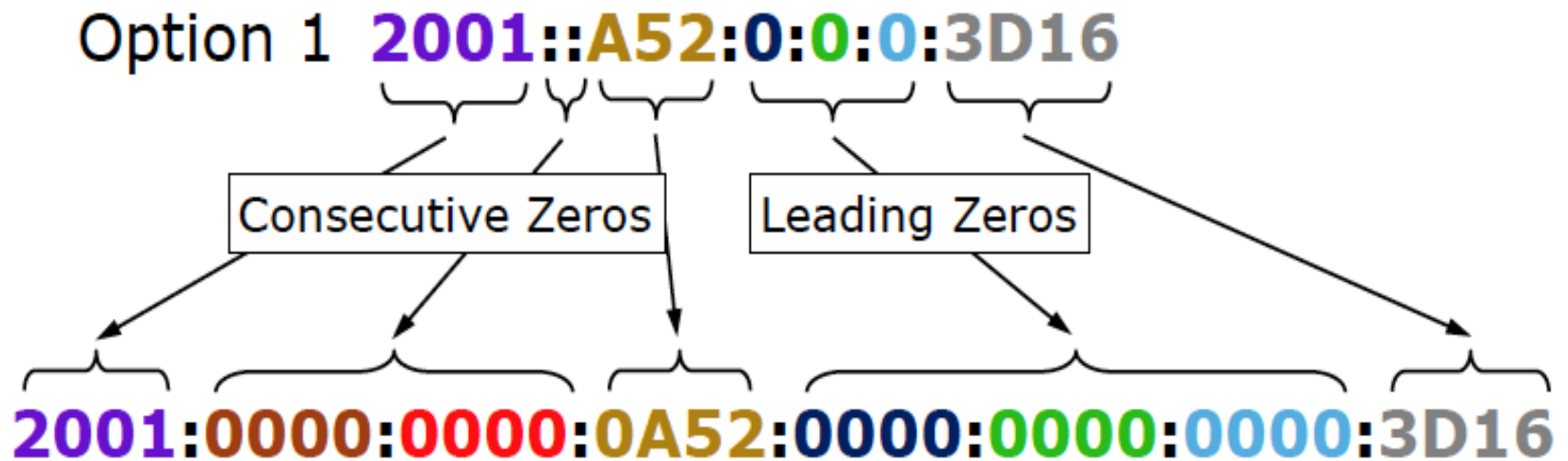
Règles pour raccourcir les adresses



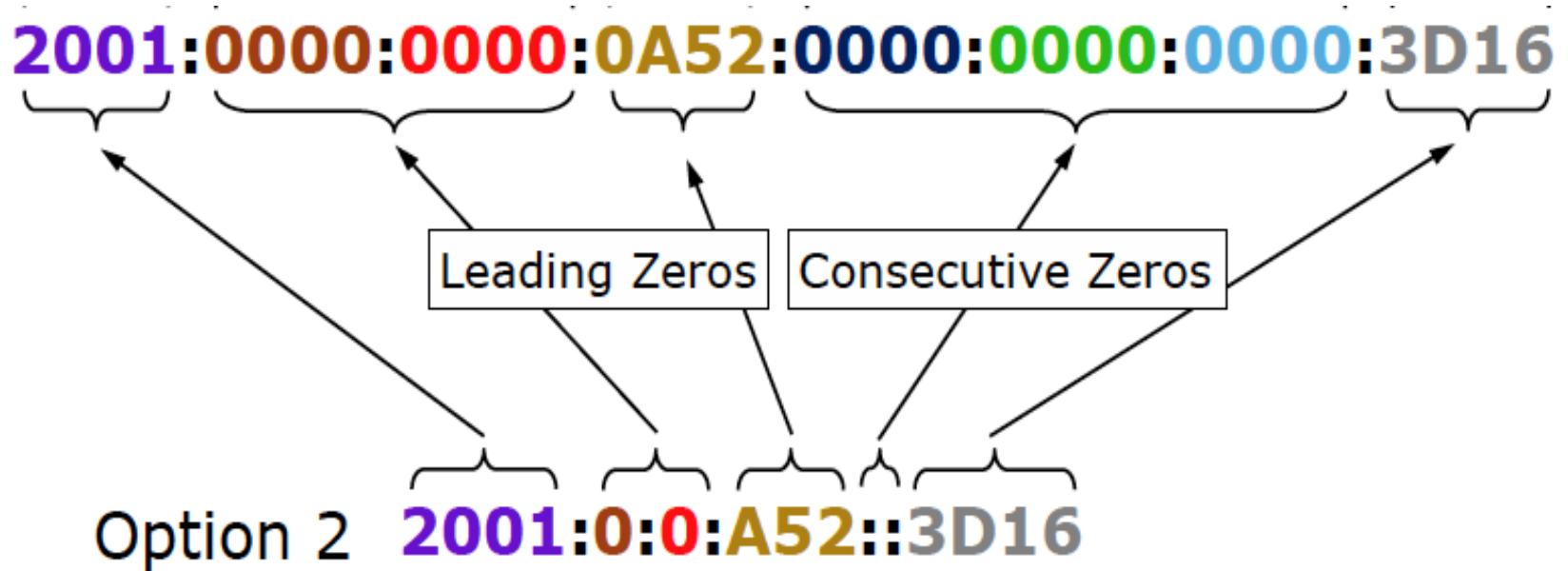
- ① **Suppression de Zéro**: omettre tous les zéros de poids forts dans un groupe de hexits
 - Un zéro de poids fort est celui qui vient immédiatement après les deux points
 - Chaque groupe doit contenir au moins un Hexit
- ② **Compression de Zéro**: Substituer deux ou plusieurs groupes consécutifs de zéros avec un double deux points (::)
 - Ceci ne devrait être fait qu'une seule fois pour éviter toute ambiguïté
 - Si plus d'une substitution est possible, faire celle qui remplace le plus de groupes
 - Pour un cas de deux substitutions égales possibles, faire celle qui est le plus à gauche.



Règles pour raccourcir les adresses



Règles pour raccourcir les adresses

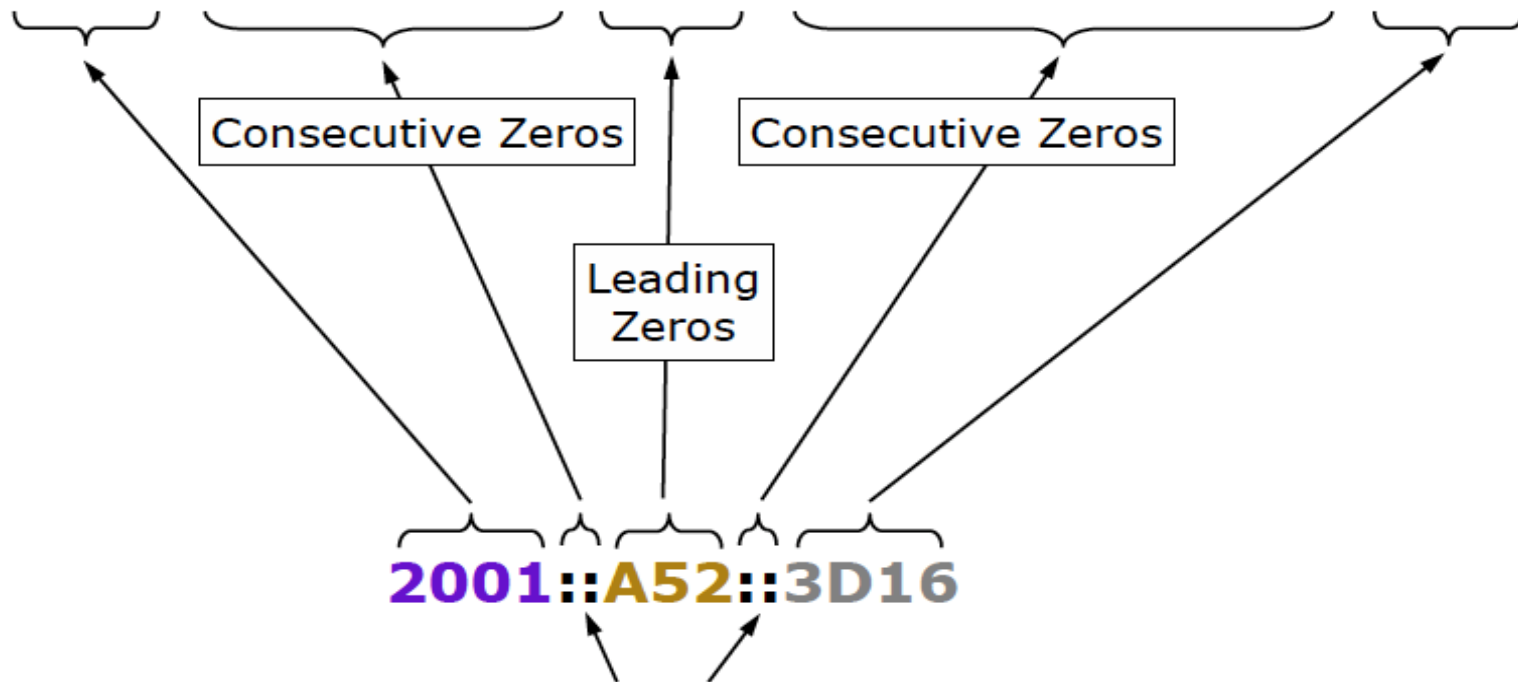


Règles pour raccourcir les adresses



Exemple **Incorrecte** de raccourcissement IPv6

2001:0000:0000:0A52:0000:0000:0000:3D16



How many groups of zeros are missing?



Préfixe d'adresse réseau IPv6



- IPv6 utilise CIDR c'est à dire pas de masque de sous réseaux
- Un préfixe est écrit comme suit:

Adresse IPv6 / longueur du préfixe (nombre de bits)

- La taille du préfixe est un décimal compris entre [0 , 128]
- Exemples de représentation du préfixe de 60 bits 200100000000CD3 (hex) :
 - 2001:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
 - 2001::CD30:0:0:0:0/60
 - 2001:0:0:CD30::/60
- Combinaison d'une adresse d'hôte et d'un préfixe réseau:
 - adresse d'hôte : 2001:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00
 - adresse de réseau : 2001:0:0:CD30:: / 60
 - adresse combinée : 2001:0:0:CD31:2345:6789:ABCD:EF00/60

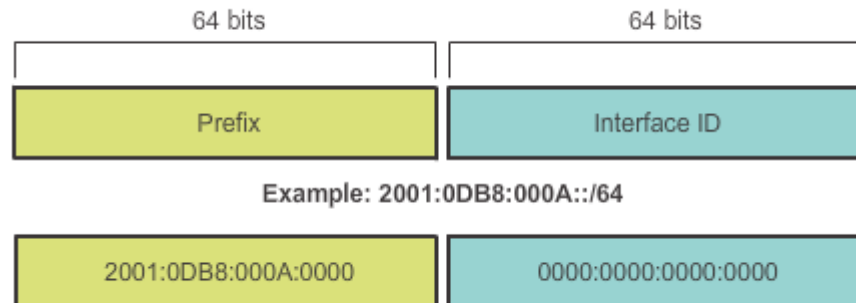


Préfixe d'adresse réseau IPv6

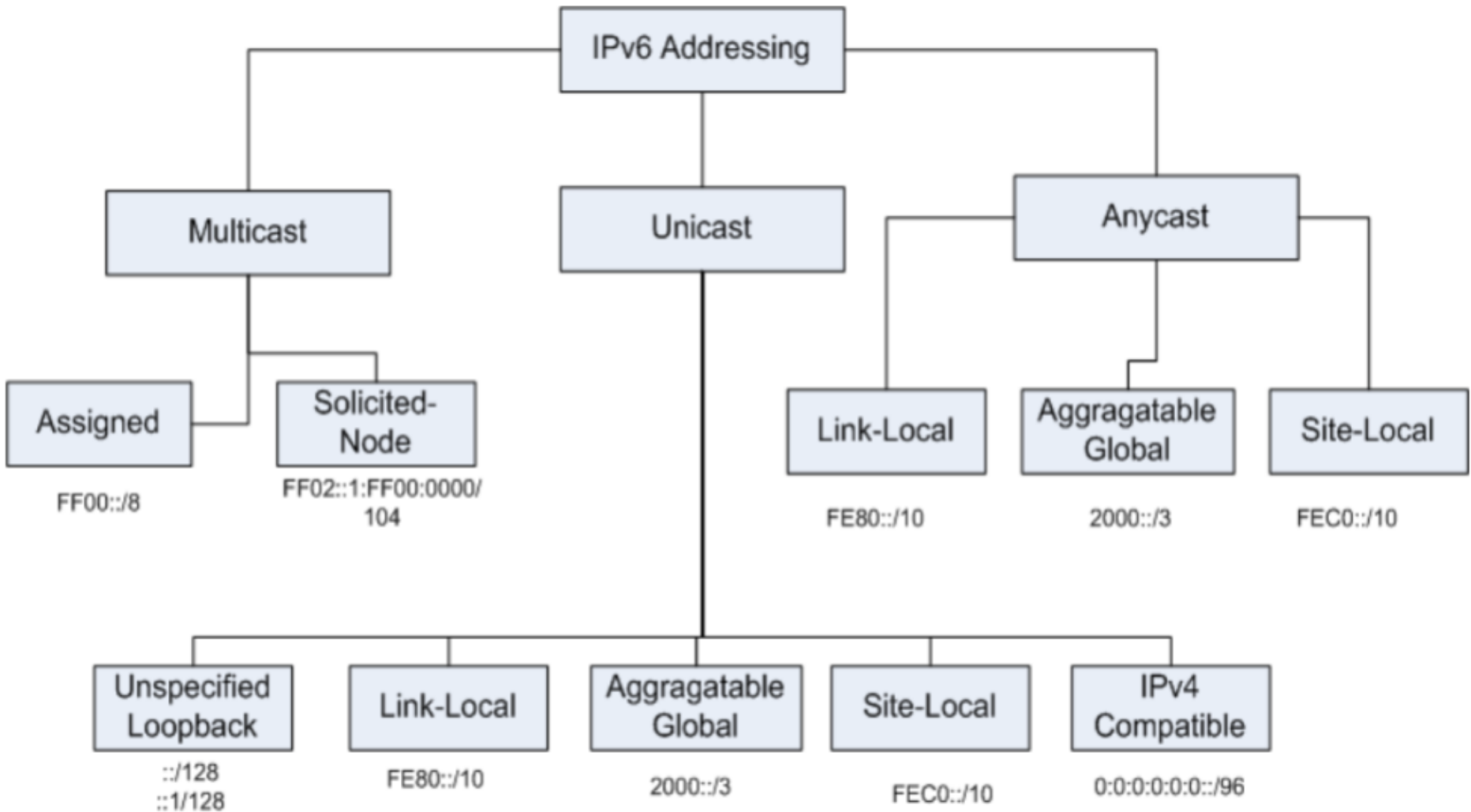


- Longueur typique du préfixe /64

/64 Prefix



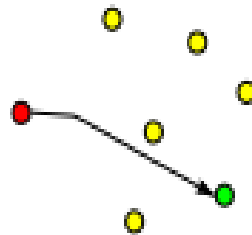
Les différents type d'adresses



Les différents type d'adresses

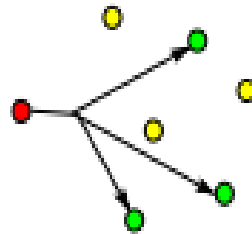


Unicast



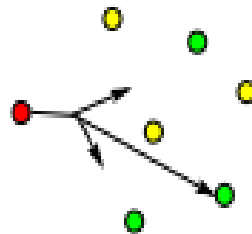
envoi d'une source à la destination correspondant à l'adresse

Multicast



envoi d'une source à toutes les destinations correspondant à l'adresse

Anycast



envoi d'une source à l'une des destinations correspondant à l'adresse

Les différents type d'adresses



- **L'adresse Unicast** : adresse individuelle d'interface pour définir un hôte particulier. Un paquet émis avec cette adresse de destination n'est remis qu'à la machine ayant cette adresse IPv6.
- **L'adresse de Multicast** : adresse qui concerne un ensemble d'hôtes appartenant à un même groupe de diffusion. Lorsqu'un paquet a pour destination une adresse de type multicast, il est acheminé par le réseau à toutes les interfaces membres de ce groupe.
- **L'adresse Anycast** : est ni plus ni moins de l'adressage multicast, à la différence qu'un paquet émis avec cette adresse de destination ne sera remis qu'à un seul membre du groupe et non pas à tous. C'est, par exemple, le plus proche au sens de la métrique des protocoles de routage.
- ➔ **Note** : plus d'adresses de diffusion générale (*broadcast*)

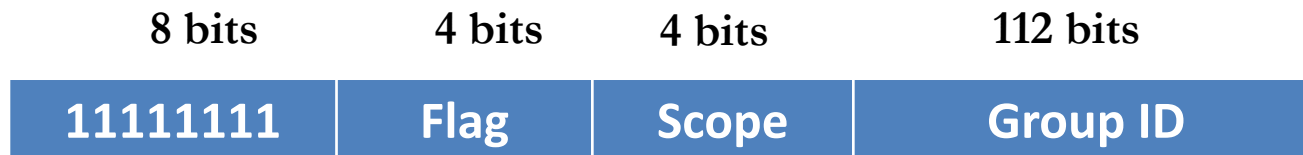
Les différents type d'adresses



- **Adresse anycast** : La partie préfixe est la même que celle utilisée pour les adresses unicast. La longueur de ce préfixe n'est pas spécifiée, car une adresse anycast doit s'adapter aussi bien aux plans d'adressage actuels (où la longueur est généralement de 64 bits) qu'aux futurs plans qui pourraient avoir des tailles différentes.



- **Adresse multicast** :

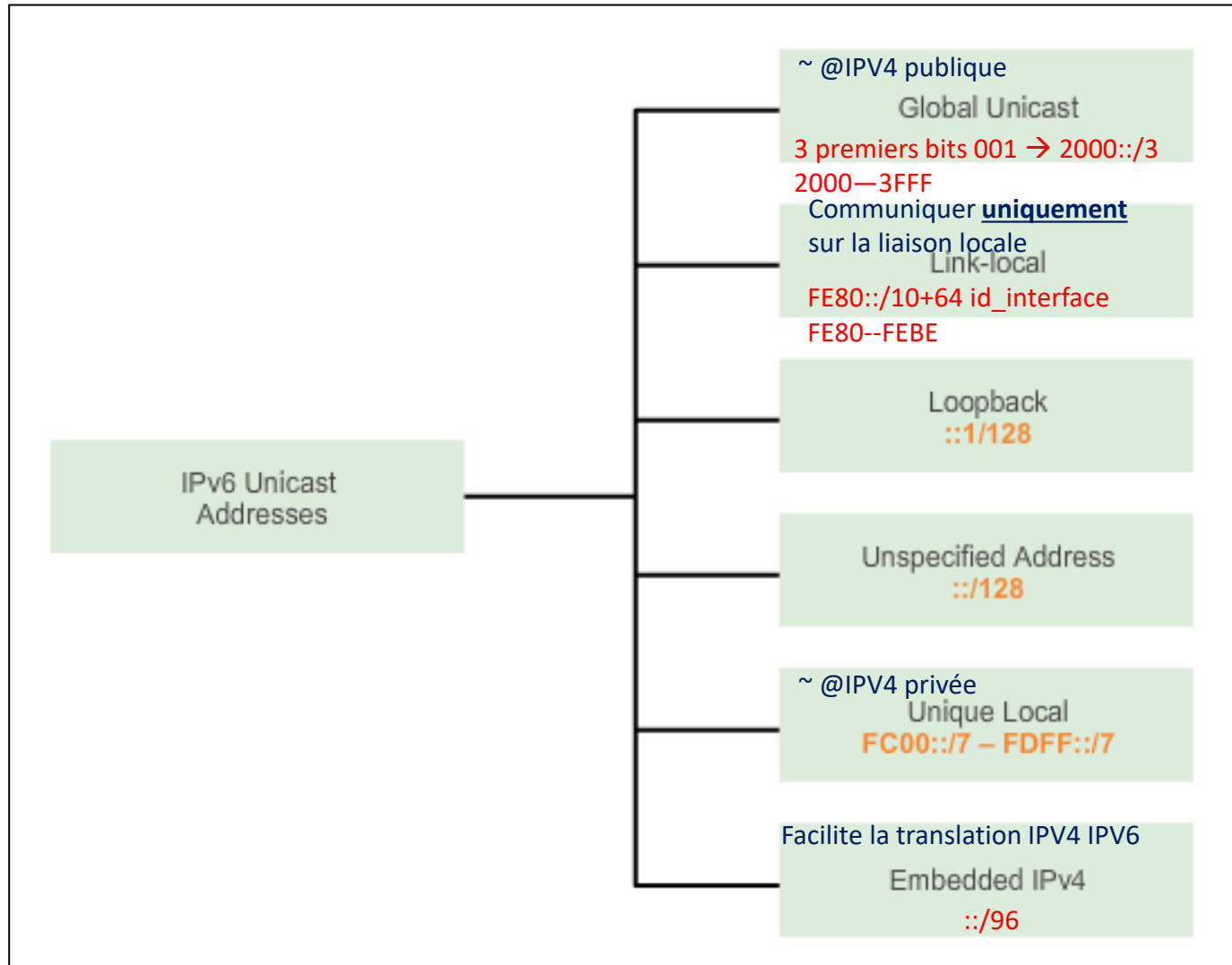


- **Flag** : 000T
 - T=0 : adresse multicast permanente (well known)
 - T=1 : adresse multicast temporaire
- L'étendue de la diffusion est définie par le champ scope de l'adresse.
- **Scope** :

1 : noeud (node-local)	8 : organisation (organization-local)
2 : lien (link-local)	E : global
5 : site (site-local)	



Les différents type d'adresses Unicast





- **Adresse indéterminée (unspecified address) :**
 - Utilisée comme adresse source par un nœud du réseau pendant son initialisation, avant d'acquérir une adresse valide.
 - Sa valeur est **0:0:0:0:0:0:0:0** (en abrégé **::/128**).
 - Utilisée uniquement par des protocoles d'initialisation, elle ne doit jamais être attribuée à un nœud et ne doit jamais apparaître comme adresse destination d'un paquet IPv6.

Adresses de bouclage



- Adresse de bouclage (loopback address) :
 - Elle vaut **0:0:0:0:0:0:0:1** (en abrégé **::1**).
 - L'équivalent de l'adresse **127.0.0.1** d'IPv4.
 - Elle est utilisée par un nœud pour s'envoyer à lui-même des paquets IPv6.
 - Un paquet IPv6 transitant sur le réseau ne peut avoir l'adresse de bouclage comme adresse source ni comme adresse destination.



Adresses spéciales



➤ Adresse IPv4 mappée:

- Une machine IPv6 étant capable de communiquer aussi bien avec une machine IPv4 qu'avec une machine IPv6 utilise des adresses IPv4 mappées pour communiquer avec les autres machines IPv4 et utilise des adresses IPv6 normale pour communiquer avec les autres machines IPv6. La machine possède alors les deux empilements.
- Lors de son émission, si la machine doit envoyer un paquet vers un destinataire ayant une adresse IPv4 mappée, la machine formate un paquet IPv4 et l'envoie sur le réseau. En fait, une adresse IPv6 de type IPv4 mappée n'apparaît jamais sur le réseau sous cette forme.
- Ces adresses sont de la forme **::ffff:a.b.c.d** . Par exemple **:: ffff : 147.30.20.10** .



Adresses spéciales



➤ Adresse IPv4 compatible :

- Une machine IPv6 communiquant avec une autre machine IPv4 via un tunnel automatique IPv6/IPv4 utilise des adresses IPv4 compatibles.
- En fait, le paquet IPv6 ayant pour adresse destination une adresse IPv6 compatible est encapsulé dans un paquet IPv4 et acheminé à travers le réseau IPv4 vers l'adresse de destination **147.30.20.10** .
- Arrivé à destination (paquet IPv4), le paquet IPv6 est extrait et traité normalement par la pile de communication IPv6.

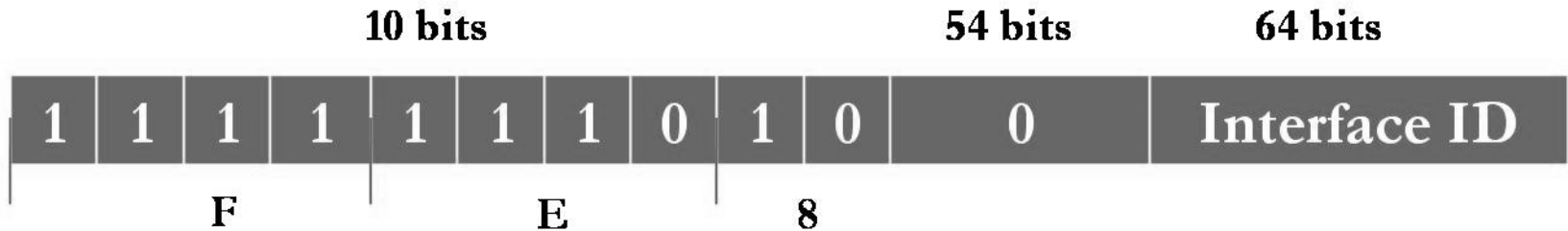


Adresses Link local



➤ Adresse lien-local (link local address) :

- Obtenue par configuration automatique et est valide uniquement sur un même lien physique sans routeur intermédiaire.
- Un routeur ne route pas ce type d'adresse. L'interconnexion par hub ou switch de niveau Mac représente cet espace de lien.
- Obtenue en concaténant le préfixe **FE80::/10** aux **64 bits** de l'identifiant d'interface.

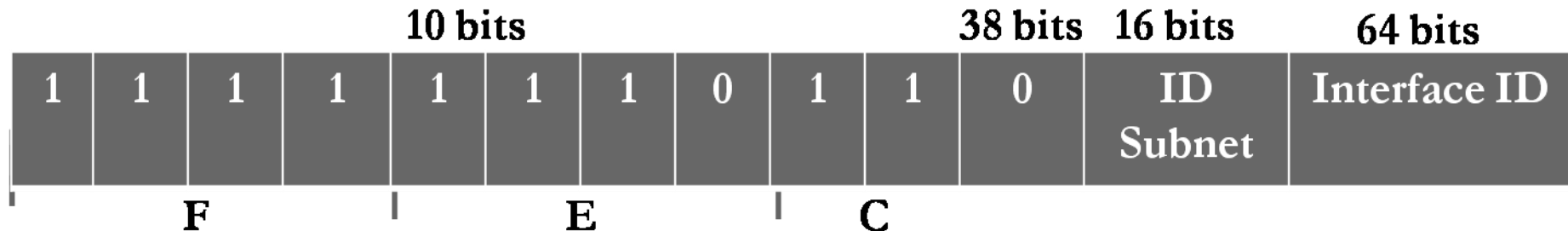


Adresses Site local



➤ Adresse site-local (site local address) :

- Sa validité était restreinte à un site. Par exemple, un site qui n'est pas encore connecté à l'Internet pouvait utiliser ces adresses, ce qui le dispensait de demander ou d'emprunter un préfixe.
- Un routeur de sortie de site ne doit pas router ce type d'adresse.
- Elle n'est pas modifiée lors d'un changement de fournisseur de connectivité, qui ne perturbe donc pas les communications locales.
- Construite en concaténant le préfixe **FEC0::/10**, un champ de **16 bits** qui permet de définir plusieurs sous-réseaux, et les **64 bits** de l'identifiant d'interface.



Adresses unique local



➤ Adresse locale unique (unique local address) :

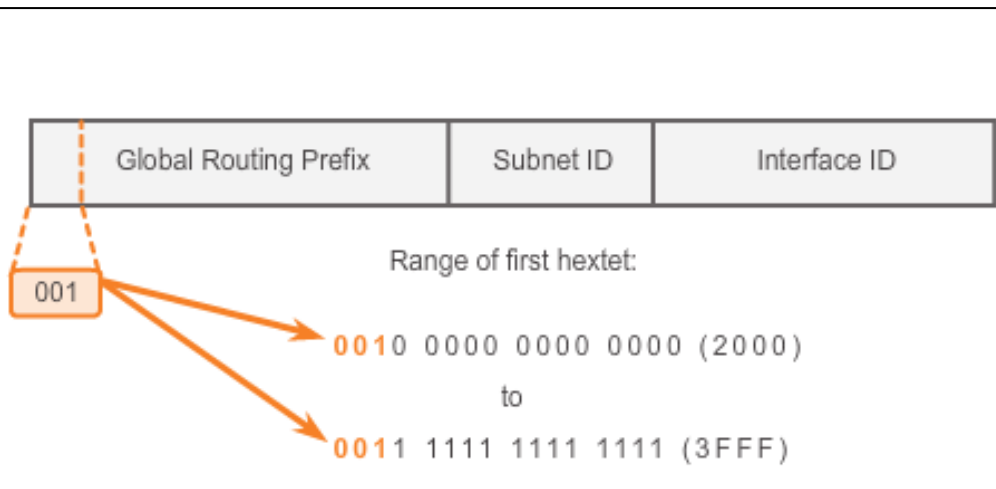
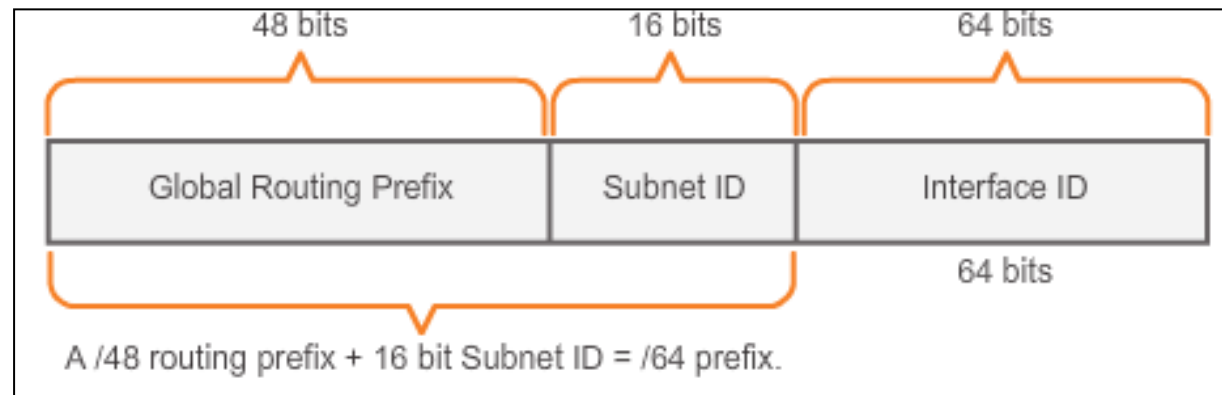
- Destinées à une utilisation locale. Elles ne sont pas définies pour être routées dans l'Internet, mais seulement au sein d'une zone limitée telle qu'un site ou entre un nombre limité de sites.
- Créées en utilisant un identifiant global (Global ID) généré pseudo-aléatoirement.
- Ces adresses suivent le format suivant :
 - Préfixe (**7 bits**) : **FC00::/7**
 - (**1 bit**) : Positionné à 1, le préfixe est assigné localement., la valeur **0** est réservée pour une utilisation future.
 - Global ID (**40 bits**) : Identifiant global utilisé pour la création d'un préfixe unique (Globally Unique Prefix).
 - Subnet ID (**16 bits**) : Identifiant d'un sous réseau à l'intérieur du site.
 - Interface ID (**64 bits**) : Identifiant d'interface.



Addresses Global Unicast



- Similar to a public IPv4 address
- Globally unique
- Internet routable addresses
- Can be configured statically or assigned dynamically



Adresses Multicast



Les adresses de multidiffusion IPv6

Les adresses de multicast IPv6 attribuées

- **FF01::1 Groupe Multicast avec toutes les interfaces d'un équipement**
- **FF02::1 Groupe Multicast avec tous les nœuds sur un même lien local**
 - Tous les périphériques IPv6 sont inclus
 - Même effet qu'une adresse de diffusion IPv4
- **FF01::2 toutes les interfaces d'un routeur**
- **FF02::2 Groupe de multidiffusion avec tous les routeurs sur un lien local**
 - Tous les routeurs IPv6 sont inclus
 - Un routeur devient un membre de ce groupe lorsqu'il est activé en tant que routeur IPv6 avec la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing**
 - Un paquet envoyé à ce groupe est reçu et traité par tous les routeurs IPv6 situés sur la liaison ou le réseau
- **FF02::1:2 Groupe Multicast de tous les serveurs DHCPv6 sur le même lien local**

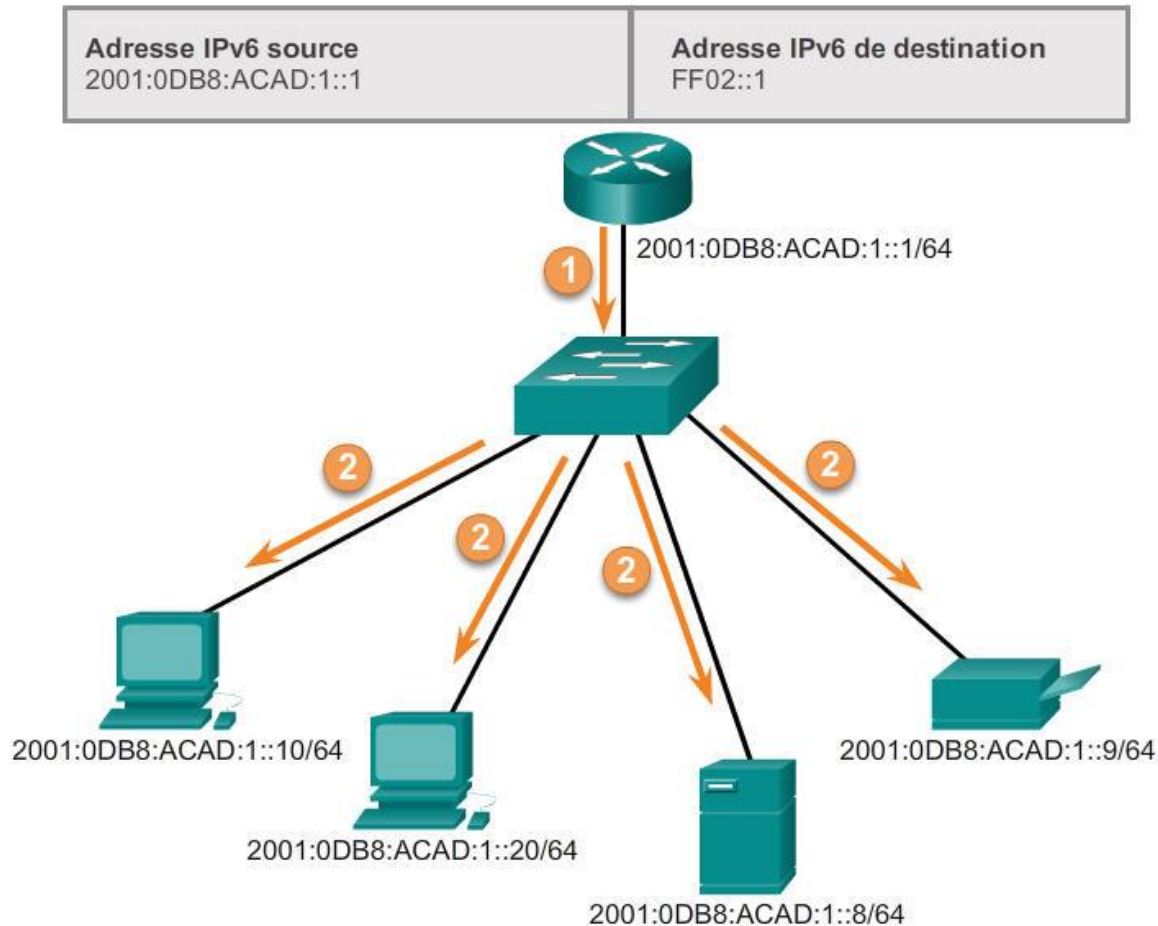
Adresses Multicast



Les adresses de multidiffusion IPv6

Les adresses de multicast IPv6 attribuées

Transmissions multidiffusion à tous les nœuds IPv6

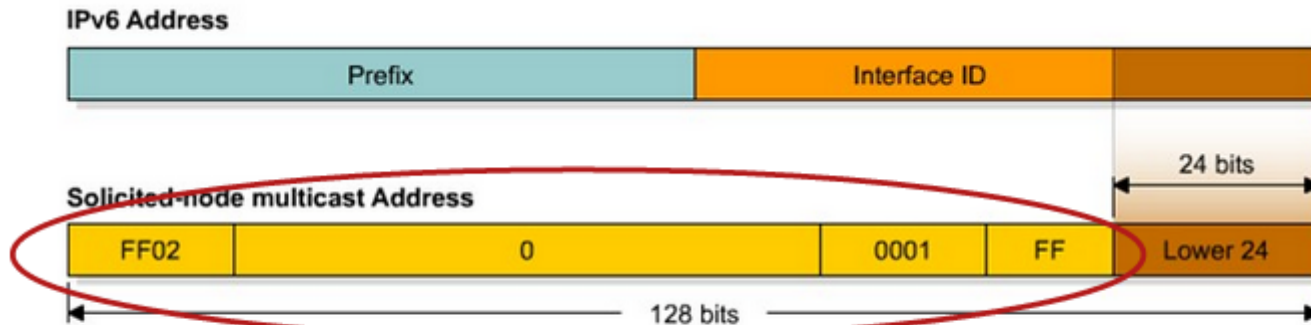


Adresses Multicast



Les adresses de multicast IPv6 de nœud sollicité

- Sont similaires à l'adresse de multidiffusion sur tous les nœuds ; concordance uniquement avec les 24 derniers bits de l'adresse de monodiffusion globale IPv6 d'un périphérique
- Sont créées automatiquement lorsque la monodiffusion globale ou les adresses de monodiffusion link-local sont attribuées
- Sont créées en combinant un préfixe FF02::1:FF00:0/104 spécial avec les 24 derniers bits de son adresse de monodiffusion

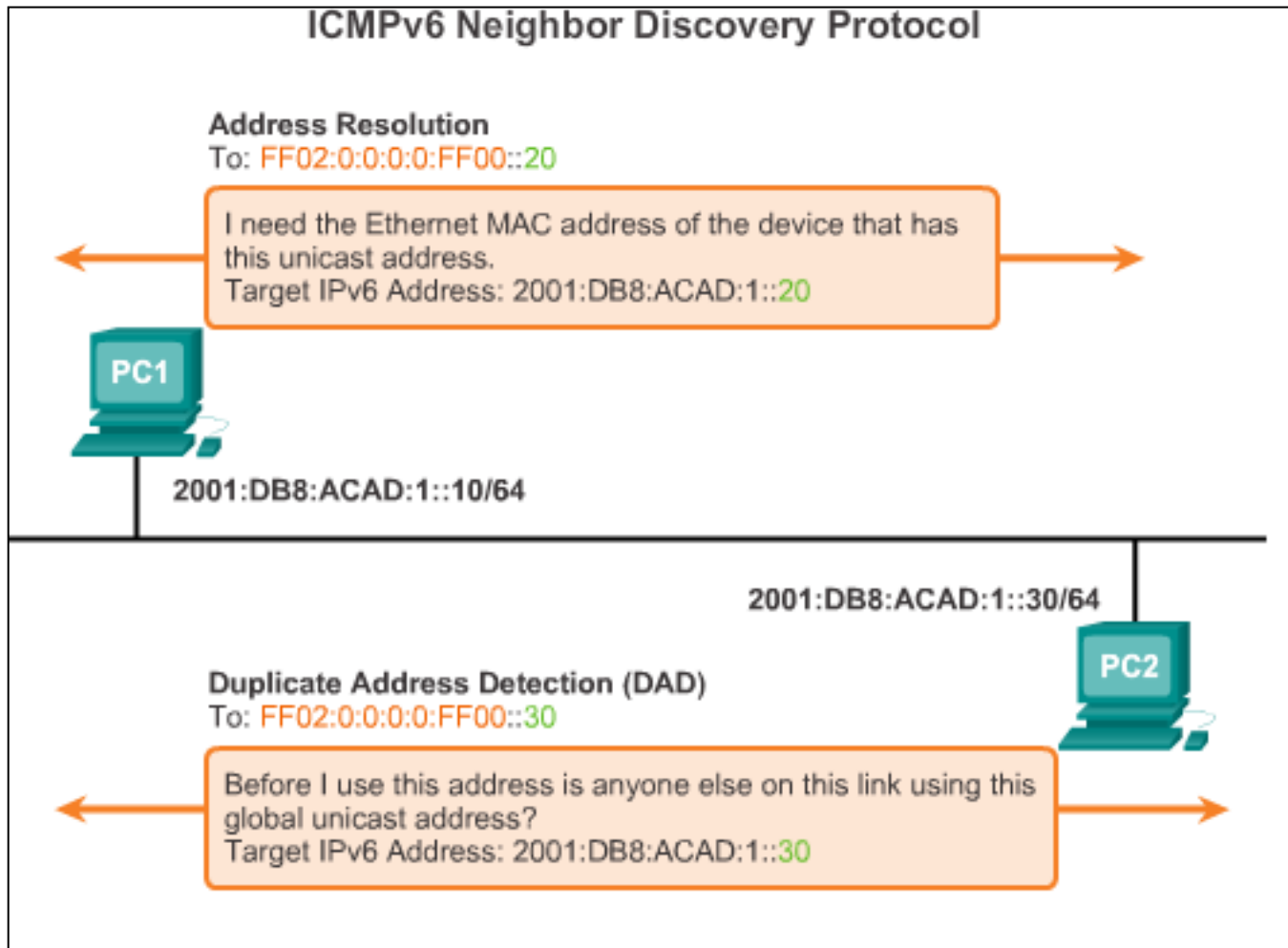


104 bits fixes et au format bien connu

Adresses Multicast



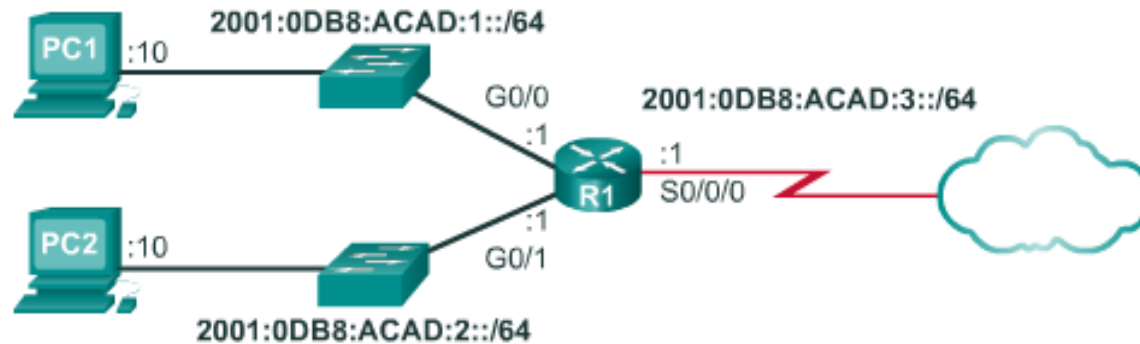
Les adresses de multicast IPv6 de nœud sollicité:cas d'utilisation





IPv6 Unicast Addresses

Static Configuration of a Global Unicast Address



```
R1(config)#interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitethernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)#clock rate 56000
R1(config-if)#no shutdown
```

IPv6 Unicast Addresses

Static Configuration of an IPv6 Global Unicast Address (cont.)

Windows IPv6 Setup

Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

General

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

☐ Obtain an IPv6 address automatically

☒ Use the following IPv6 address:

IPv6 address:

Subnet prefix length:

Default gateway:

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

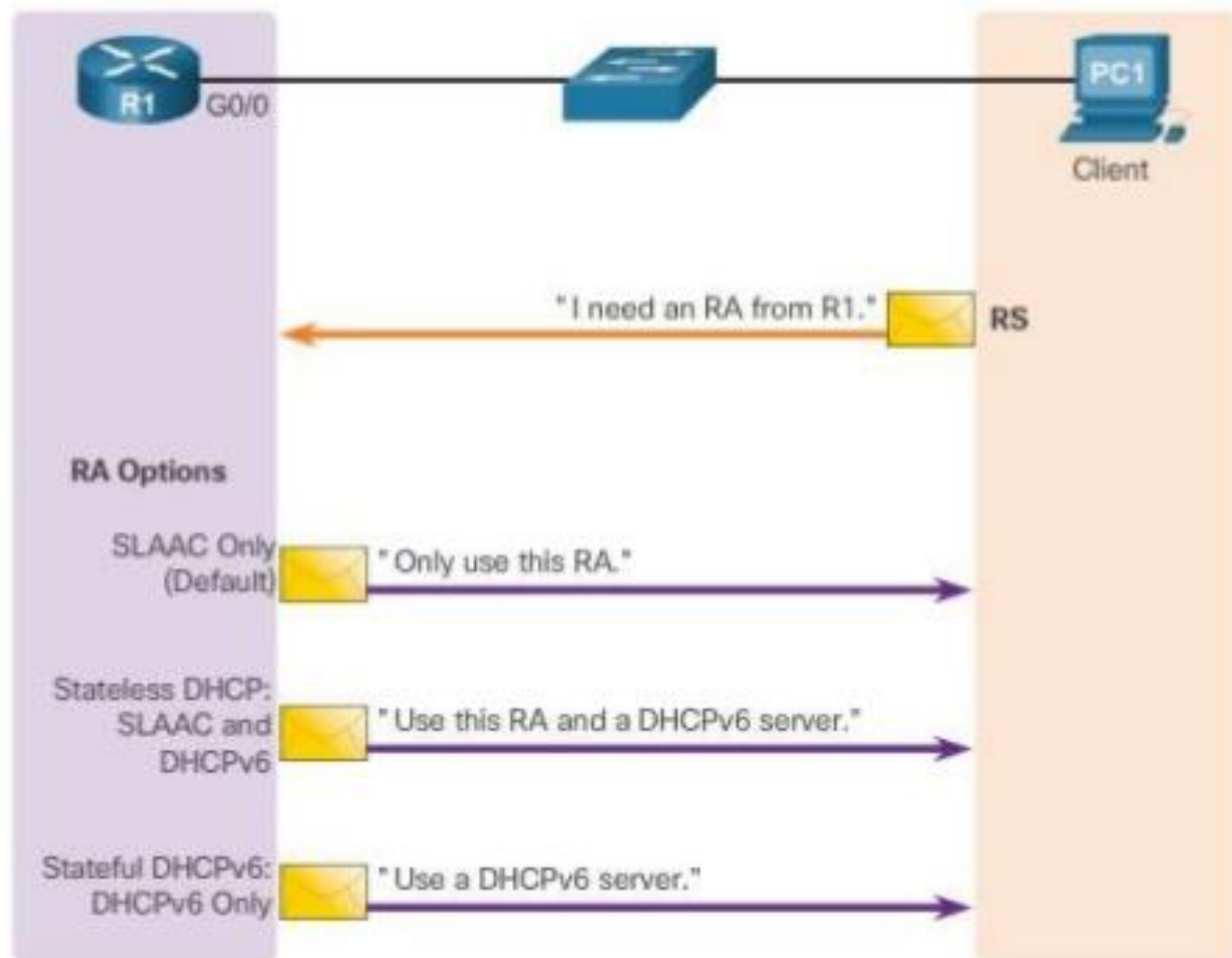
☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

SLAAC and DHCPv6

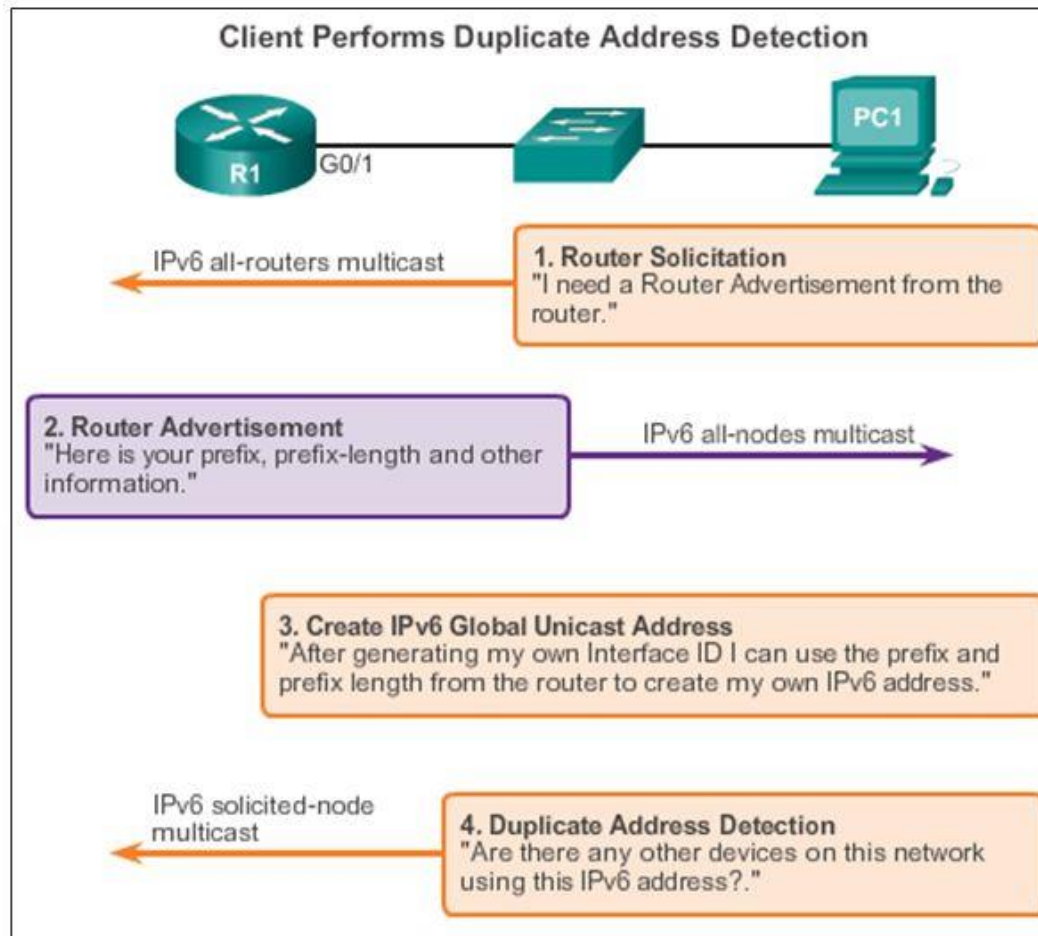
SLAAC and DHCPv6





SLAAC and DHCPv6

SLAAC Operation



Using either

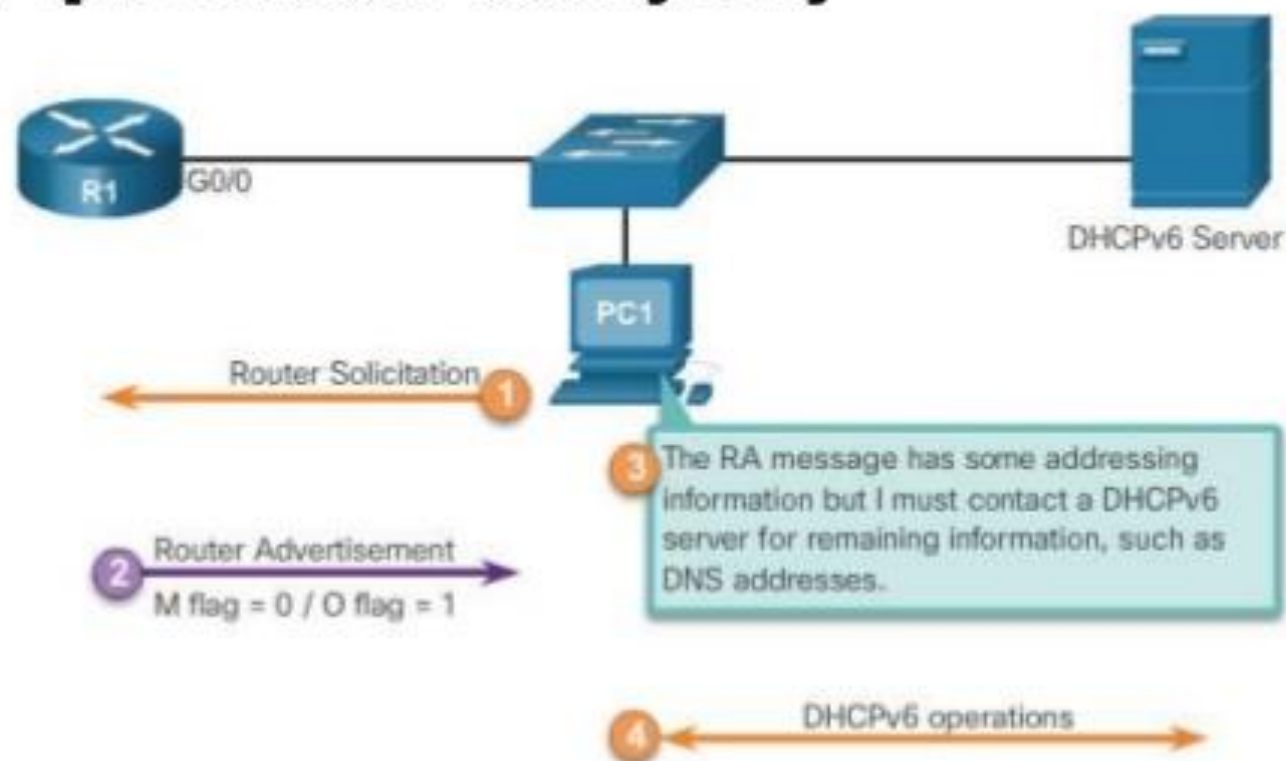
- **EUI-64**
- **Randomly Generated**

Using **ICMPv6 neighbor solicitation** msg with the target address of its own.
DAD

SLAAC and DHCPv6

Stateless DHCPv6 Option

- To modify the RA message sent on the interface of a router to indicate stateless DHCPv6, use the following command: **Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag**

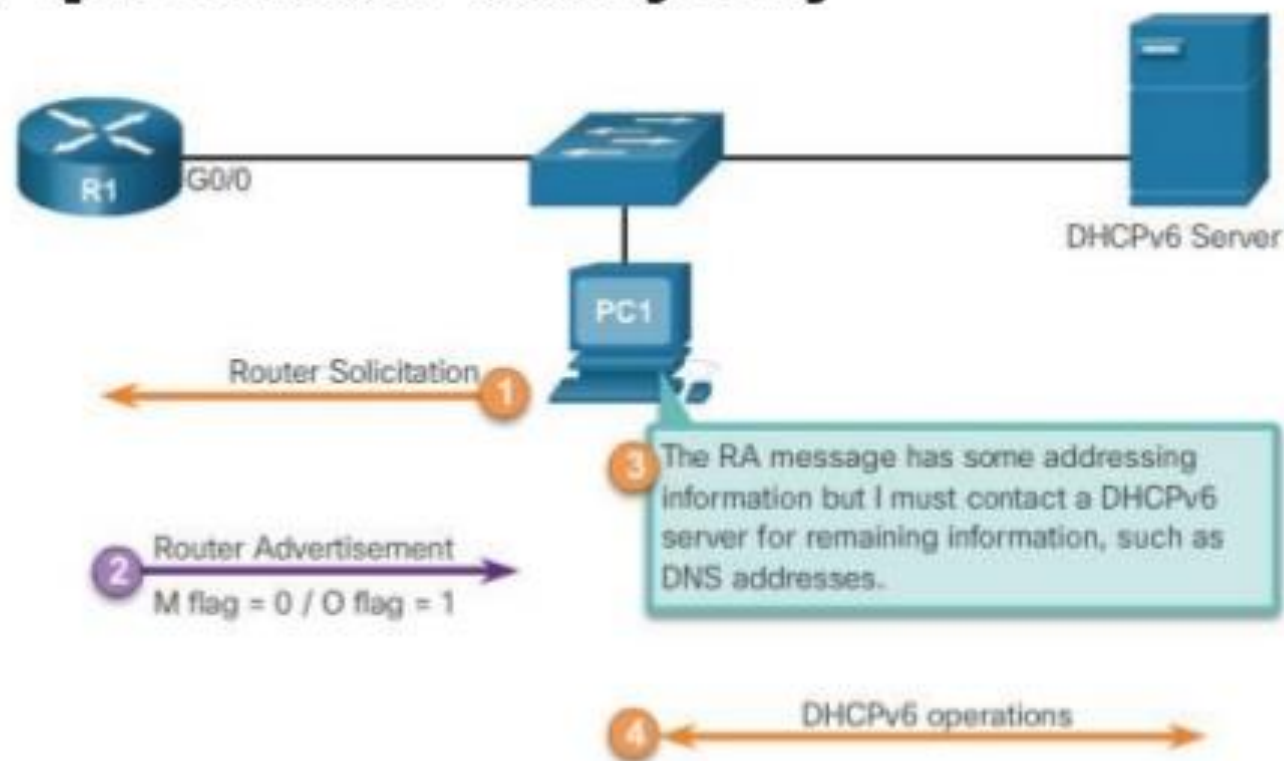




SLAAC and DHCPv6

Stateless DHCPv6 Option

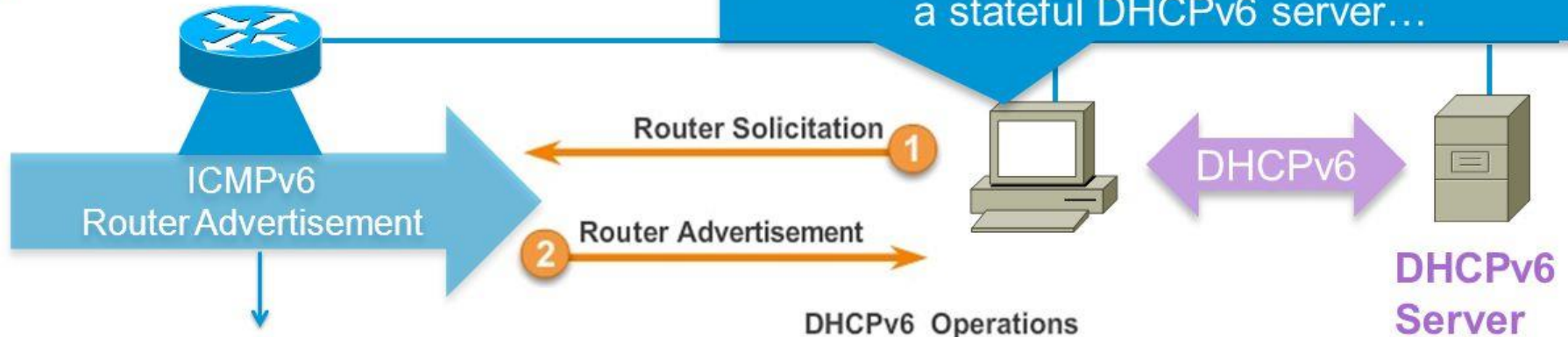
- To modify the RA message sent on the interface of a router to indicate stateless DHCPv6, use the following command: **Router(config-if)# ipv6 nd other-config-flag**





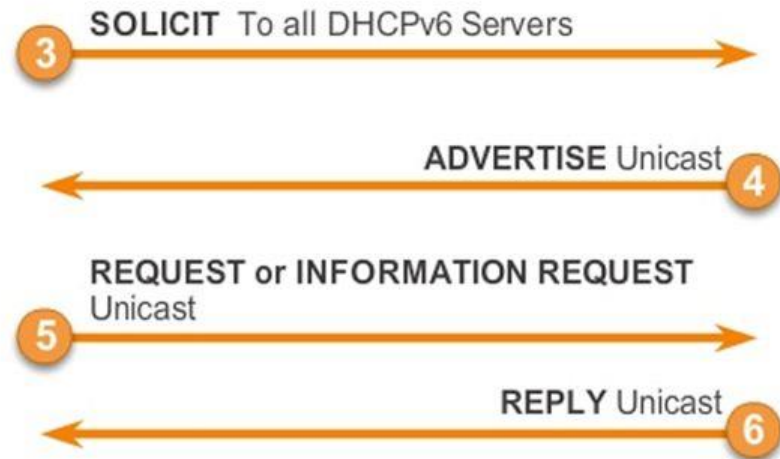
Option 3: Stateful DHCPv6

The router's Router Advertisement tells me it can't help me and I need to communicate with a stateful DHCPv6 server...



- **Managed Configuration Flag** is set.
- Get ALL of your address information from a DHCPv6 server except use my link-local address for your default gateway address.

DHCPv6 Operations



Learn how to configure the RA message and the Stateful DHCPv6 server in the Intermediate IPv6 presentation 😊

Stateful DHCPv6

Configuring a Router as a Stateful DHCPv6 Server



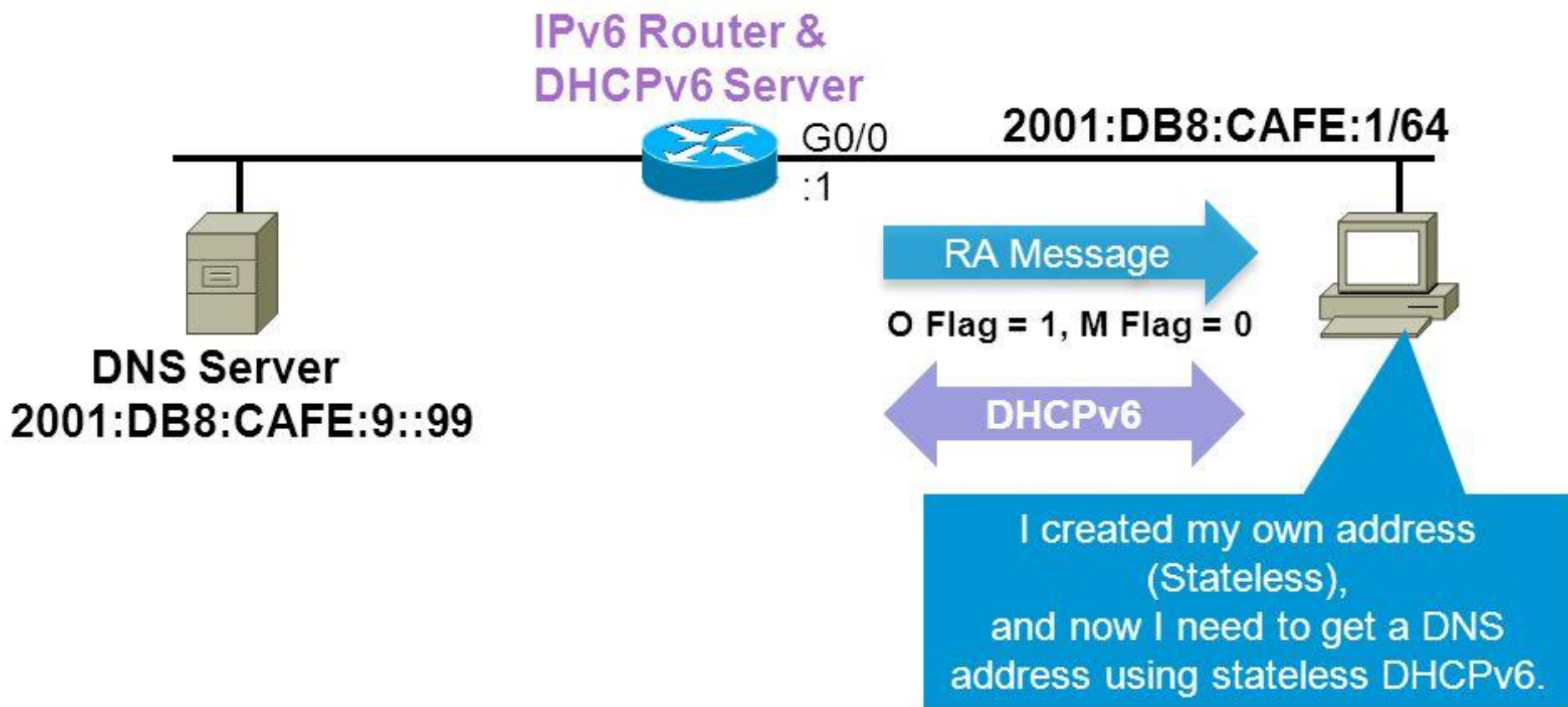
Configuring a Router as a Stateful DHCPv6 Server

```

R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool IPV6-STATEFUL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:DB8:CAFE:1::/64
                    lifetime infinite infinite
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:cafe:aaaa::5
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com
R1(config-dhcpv6)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATEFUL
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
    
```




Configuring Router as a Stateless DHCPv6 Server



Rick Graziani ©
Cabrillo College



ipv6 unicast-routing

“Stateless DHCPv6”



DHCPv6 Server

Address obtained via SLAAC

Not always generated

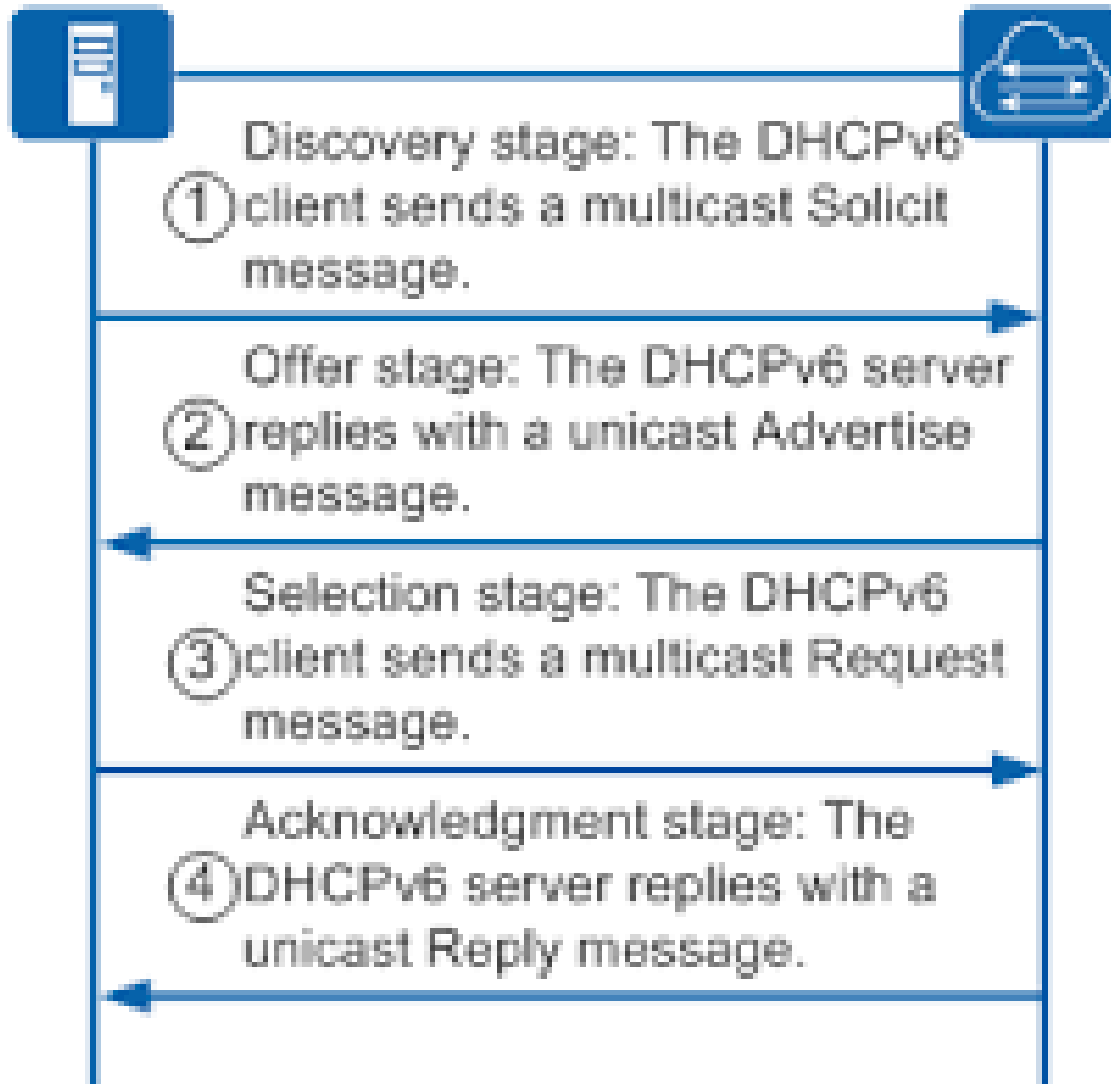




Au cas ou un relais; link local uniquement sur le lien local so on passe au multicast

DHCPv6 Client

DHCPv6 Server





Recap

IPV6 ALLOCATION MECHANISMS	O Flag	M Flag
SLAAC (No DHCPv6) Stateless Auto Configuration	0	0
SLAAC + DHCPv6 Stateless Auto Configuration	1	0
DHCPv6 <u>Stateful</u> Auto Configuration	0	1



Stateful DHCP

DHCPv6 server will allocate one or more IPv6 addresses or prefixes to a DHCPv6 client

DHCP options can be provided to client

- DNS server
- Domain name

DHCPv6 server maintains state

- Stores the leased IPv6 addresses and lease details in its database

Stateless DHCP (SLAAC)

Two messages are used

- INFORMATION-REQUEST
- REPLY

DHCPv6 server only provides configuration information

- DNS server
- Domain name

Assumption:

- Client will acquire IPv6 address through other means (SLAAC)





IPv6 Unicast Addresses

EUI-64 Process or Randomly Generated

EUI-64 Process

- Uses a client's 48-bit Ethernet MAC address and inserts another 16 bits in the middle of the 46-bit MAC address to create a 64-bit Interface ID.
- Advantage is that the Ethernet MAC address can be used to determine the interface; is easily tracked.

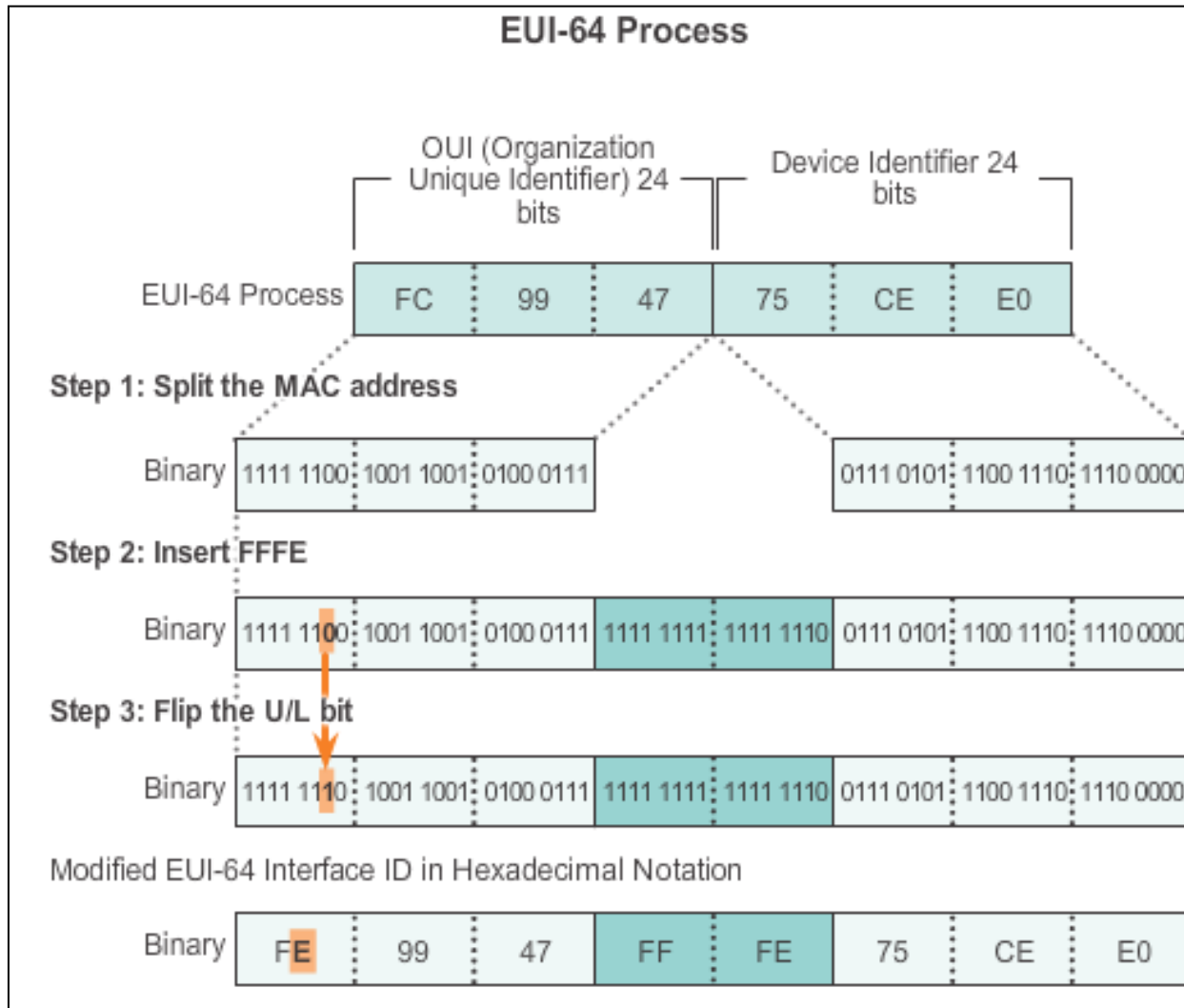
EUI-64 Interface ID is represented in binary and comprises three parts:

- 24-bit OUI from the client MAC address, but the 7th bit (the Universally/Locally bit) is reversed (0 becomes a 1).
- Inserted as a 16-bit value FFFE.
- 24-bit device identifier from the client MAC address.



IPv6 Unicast Addresses

EUI-64 Process or Randomly Generated (cont.)





IPv6 Unicast Addresses

EUI-64 Process or Randomly Generated (cont.)

```

R1#show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
(bia fc99.4775.c3e0)
<Output Omitted>

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0      [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1      [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
  2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0             [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1             [administratively down/down]
  unassigned
R1#
  
```

Link-local addresses using
EUI-64



IPv6 Unicast Addresses

EUI-64 Process or Randomly Generated (cont.)

Randomly Generated Interface IDs

- Depending upon the operating system, a device can use a randomly generated Interface ID instead of using the MAC address and the EUI-64 process.
- Beginning with Windows Vista, Windows uses a randomly generated Interface ID instead of one created with EUI-64.
- Windows XP (and previous Windows operating systems) used EUI-64.

Transition IPv4 - IPv6 (1)



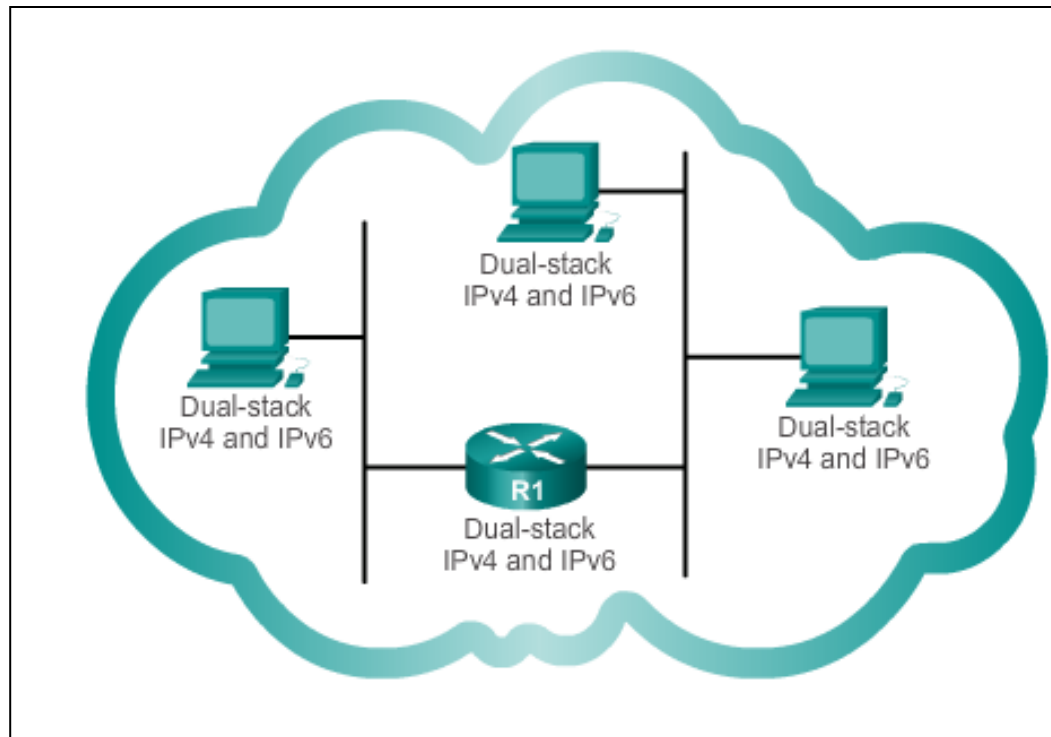
- Prévoir des méthodes de coexistence et de transition souples (pas de jour J pour le passage d'IPv4 à IPv6).
 - Permettre la mise à jour des hôtes IPv4 existants.
 - Permettre l'installation de nouveaux hôtes ou routeurs IPv6.
 - Permettre l'accès en IPv4 aux applications IPv6 des hôtes IPv4 (adresses IPv4 mappées)
- 3 techniques de transition :
 - Double pile logicielle IPv4/IPv6 (dual-stack)
 - Encapsulation de IPv6 dans IPv4 (Tunneling)
 - Tunnels configurés
 - Tunnels automatiques (adresses IPv4 compatibles)
 - Translation



Transition IPv4 - IPv6 (Dual-Stack)



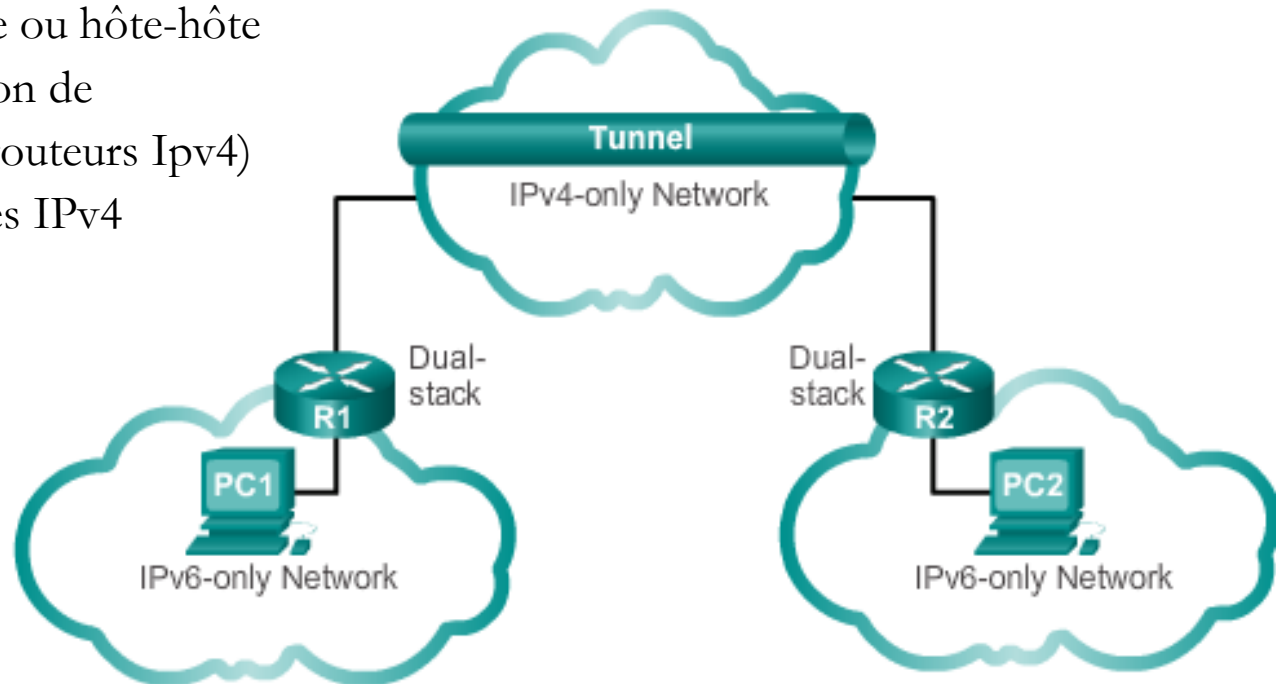
- Double pile logicielle IPv4/IPv6
 - Les routeurs ont à gérer une correspondance v4-v6
 - Utilisation des adresses IPv4 mappées



Transition IPv4 - IPv6 (Tunneling)



- **Principe** : encapsulation d'un datagramme IPv6 dans un datagramme IPv4 (champ 'Protocole' de IPv4 = 41)
- Deux types de tunnels :
 - **Tunnel configuré**
 - Liaison fixe entre deux machines (routeur-routeur ou hôte-routeur)
 - Décapsulation par le routeur de terminaison du tunnel
 - **Tunnel automatique**
 - Accès d'une machine isolée à toutes les autres
 - Tunnel routeur-hôte ou hôte-hôte
 - Permet la réutilisation de l'infrastructure IPv4 (routeurs Ipv4)
 - Utilisation d'adresses IPv4 compatibles



Transition IPv4 - IPv6 (Translation)



- **Principe** : le Network Address Translation 64 (NAT64) permet aux équipements IPv6 de communiquer avec les équipements IPv4 en utilisant une technique de translation similaire à NAT dans l'IPv4.
- Un paquet IPv6 est traduit en un paquet IPv4, et vice versa.

